



Optimisation du mix énergétique

Prévision du taux de charge solaire en Rhône-Alpes





Group members

John DUBOS

Sandrine HARDY

Jean-Yves VUILLEQUEZ

Victor NOUANE

Eduardo NAVARRETE





Qu'est ce que le taux de charge solaire ?

Il s'agit d'un indicateur **énergétique**, utilisé pour suivre la production d'électricité solaire.



Le taux de charge permet de comprendre :

- **l'effet de la météo** sur la production solaire
- la **performance des installations** photovoltaïques
- la **disponibilité réelle** de l'énergie solaire
- les **variations saisonnières** et journalières

➡ **Entre 0 et 20%** = Faible ensoleillement

➡ **Entre 20 et 60%** = Production normale

Client métier : acteur institutionnel du secteur énergétique

Constat

Plusieurs centaines de GWh solaire **perdus** certaines années (Source [RTE](#))

**Cible**

- **Anticiper** la production locale d'EnR pour ajuster la distribution du réseau
- **Améliorer** la fiabilité du mix énergétique selon les conditions météo
- **Identifier** les zones à fort potentiel solaire selon les données historiques et prévisionnelles

**Finalité**

Aide à la prédiction de production régionale d'énergies renouvelables (solaire) à partir de données de production météo et d'imagerie satellite, pour aider à la planification du réseau énergétique



Contexte et problématique

Focus Rhône-Alpes : une filière solaire en expansion, mais soumise à une forte variabilité



Parc photovoltaïque

+350 %

Croissance du parc
solaire en 2 ans

(Source [Région Rhône-Alpes](#))



Région leader

#1

Région française en
installations
photovoltaïques



Production

Variabilité

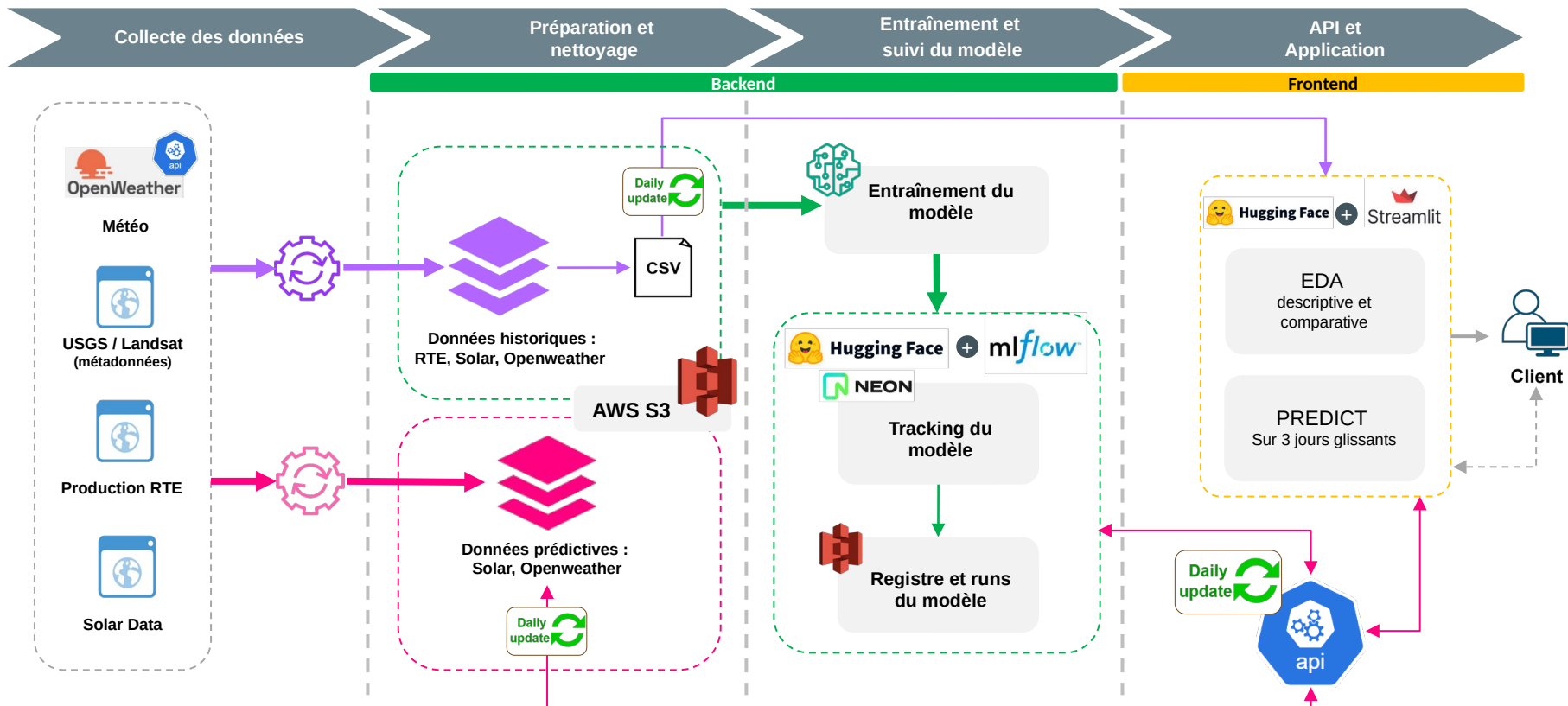
Production très
sensible à la météo



Incertitude forte avec impact sur la **distribution** et la **stabilité** du réseau



Process et pipeline data

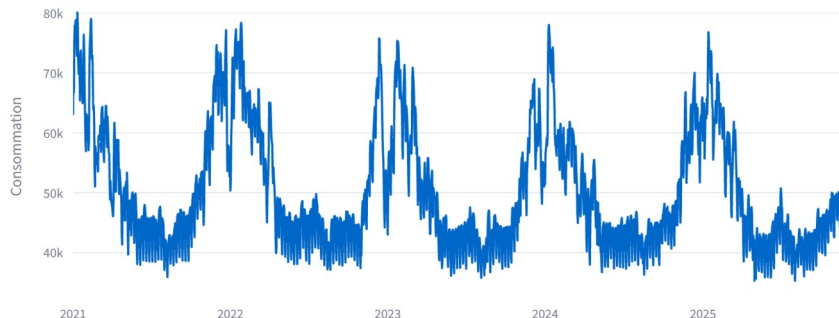




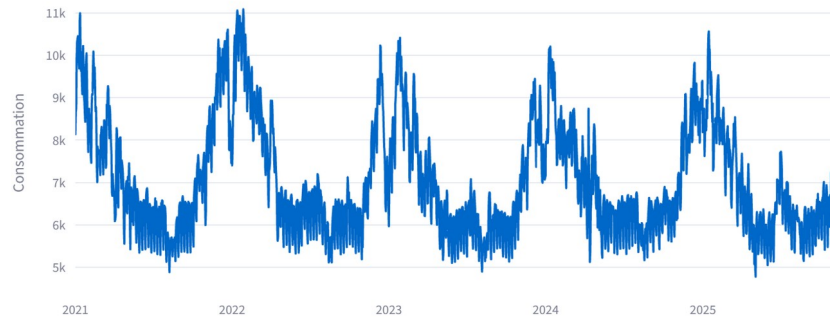
Synthèse analyse descriptive

National vs Rhône-Alpes

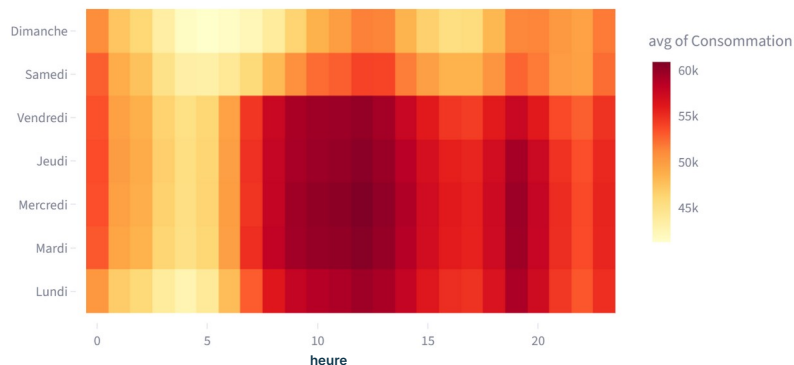
Consommation totale – France



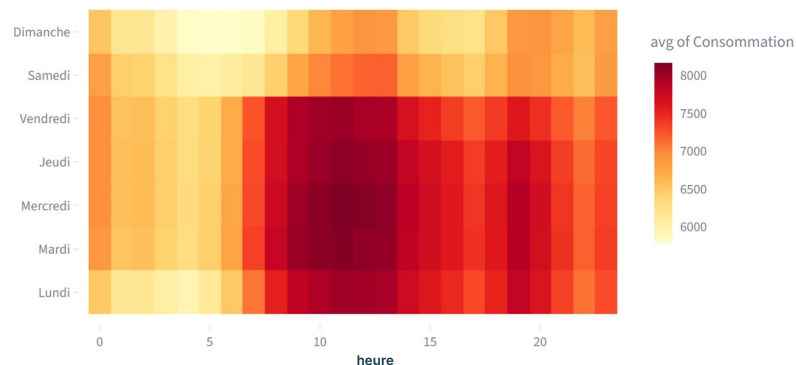
Consommation totale – Rhône-Alpes



Pics de consommation par jour et heure – France



Pics de consommation par jour et heure – Rhône-Alpes

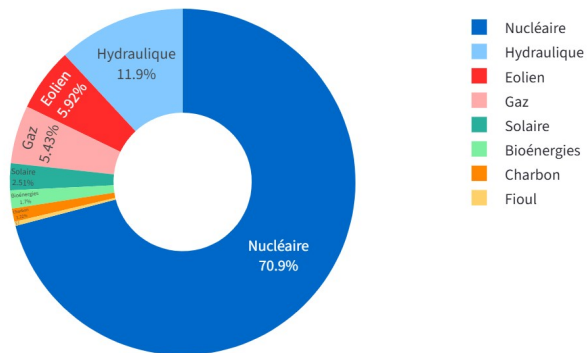




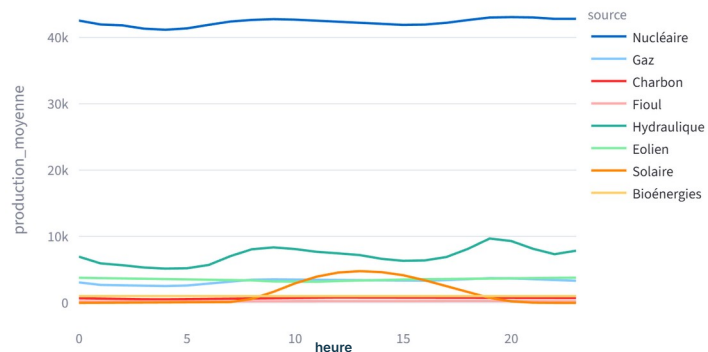
Synthèse analyse descriptive

National vs Rhône-Alpes

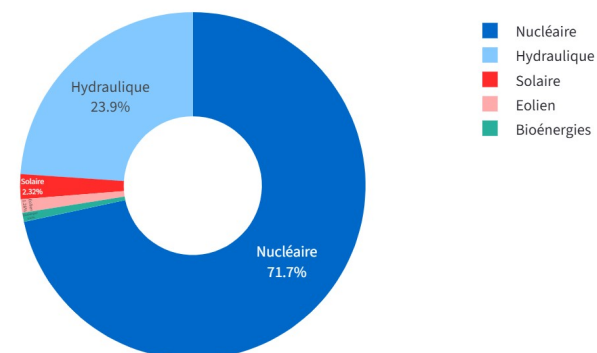
Répartition du mix énergétique – France



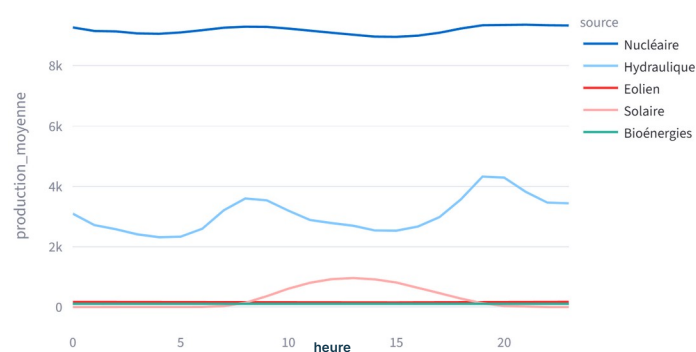
Profil horaire de production par filière – France



Répartition du mix énergétique – Rhône-Alpes



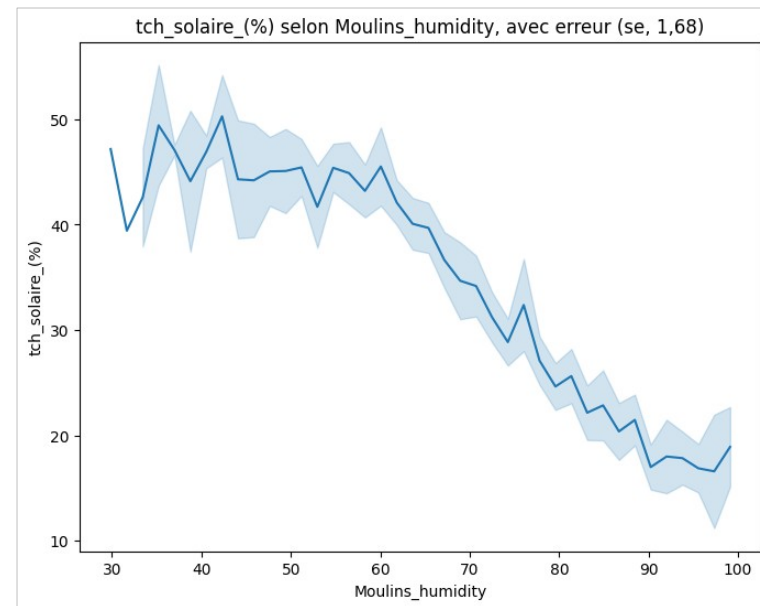
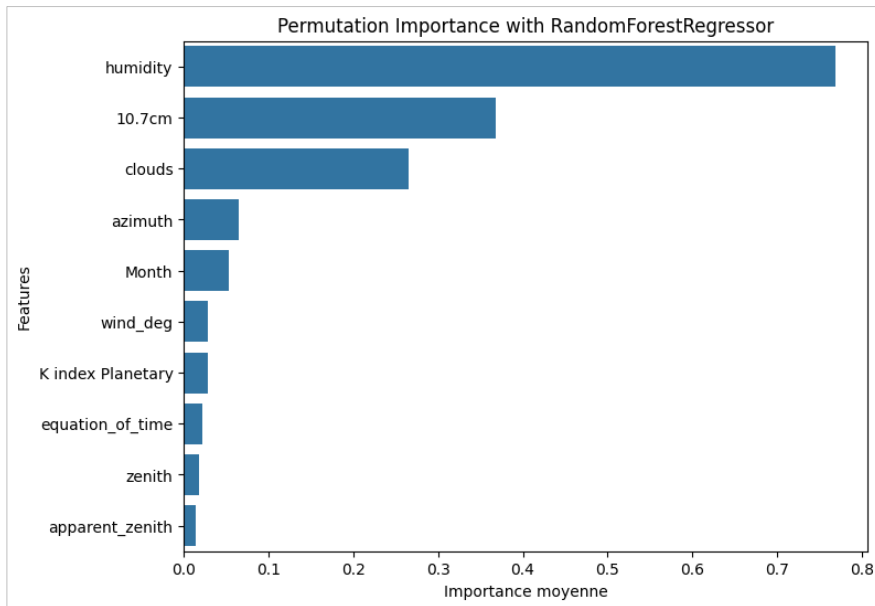
Profil horaire de production par filière – Rhône-Alpes





Synthèse analyse descriptive

Facteurs déterminants

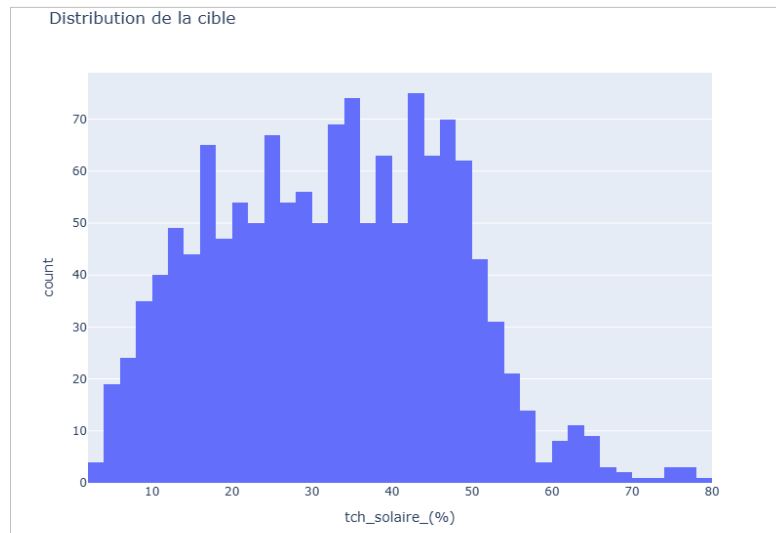
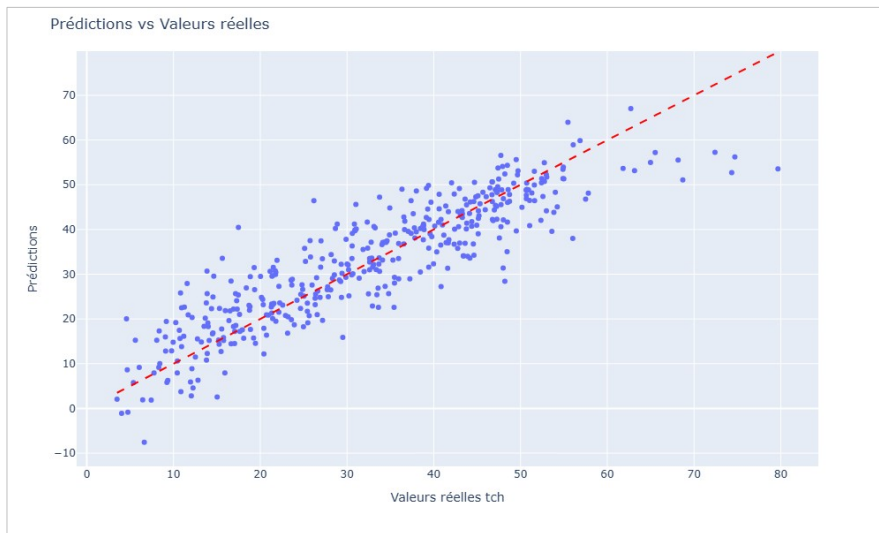


- **L'humidité** est de loin la variable la plus déterminante, très au-dessus des autres : **plus l'air est chargé** en vapeur d'eau / nuages, **moins le rayonnement solaire** atteint les panneaux. La valeur **10.7 cm** est **un indice standard d'activité solaire**
- Entre 30% et 60% d'humidité, le taux de charge solaire est **globalement plus élevé**. Au-delà de 70 / 80%, la performance du solaire s'effondre progressivement



Résultats du modèle

Modèle	MAE	MSE	RMSE	R ²
Linear Regression	5.12	45.4	6.74	0.795



- Les prédictions ont une **précision moyenne d'environ ± 5 points** de pourcentage
- Majorité des points alignés globalement le long de la diagonale : **Le modèle capture bien la tendance globale du taux de charge solaire**
- Meilleure prédiction sur les données centrales que sur **les valeurs basses et haute de la Target**



Résultats du modèle

Prévision sur 3 jours

Navigation

Choix du type de dashboard :

☐ Descriptif

☒ Prédiction

Prédiction taux de charge solaire en (%) – Auvergne-Rhône-Alpes



Historique (7 jours)

du 2025-11-17 au 2025-11-23

Prédiction (3 jours)

du 2025-11-23 au 2025-11-26



Valeur ajoutée et perspectives



- **Visibilité sur 3 jours** : Planification énergétique plus fiable
- **Détection proactive des pics et creux** : Réseau plus stable
- **Analyse régionale précise** : Priorisation des zones à fort potentiel solaire
- **Outil d'aide à la décision**

Amélioration
du modèle



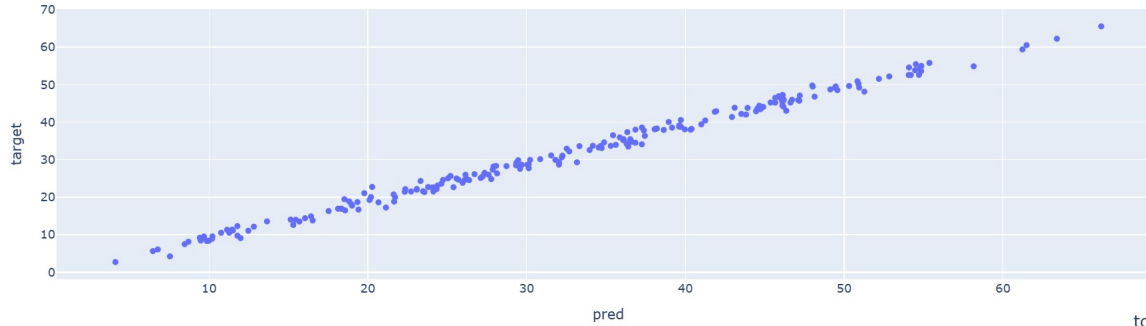
- **Passage en temps réel** des données et **ajout d'une prévision intraday** : données RTE mises à jour toutes les 30 minutes (intérêt métier à vérifier)
- **Lancement des prédictions** depuis le Dashboard (prédictions lancées en synchrone)
- **Enrichissement par données satellitaires avancées** (nuages, couverture atmosphérique)
- **Généralisation** à d'autres filières énergétiques (Eolien, hydro électrique, ...)



Valeur ajoutée et perspectives

En cours : Amélioration du modèle

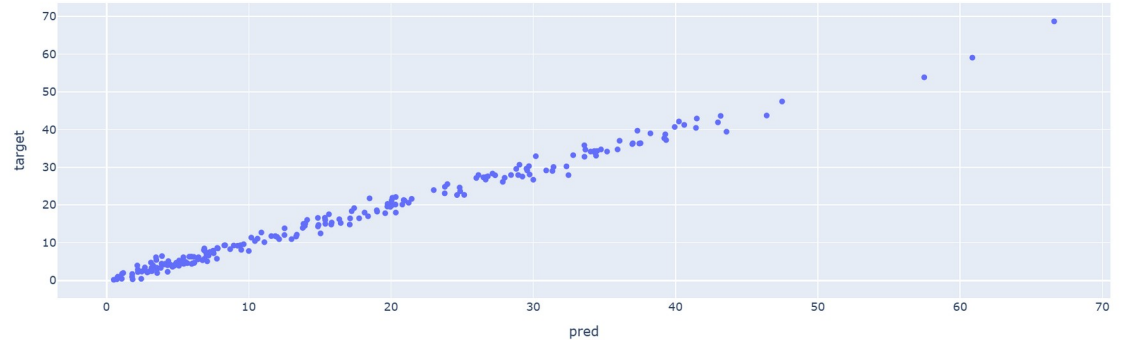
tch_solaire_(%) : Prediction vs Target



**Amélioration
du modèle**

Généralisation

tch_eolien_(%) : Prediction vs Target





Jedha

Des questions ?



Ressources projet en a
[nnexes](#)

